厦门大学《大学物理 B（下）》课程
期末试卷（A 卷）
（考试时间：2023 年 2 月）

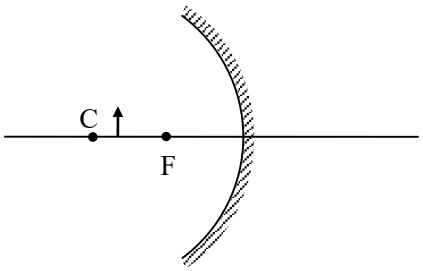
专业：

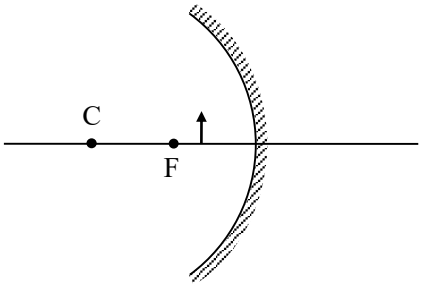
一、（14 分）

在球面半径 R=30cm 的凹镜前面放置一个物体，分别求其像的位置、正倒、虚实与横向放大率，并画出成像光路图。

（1）物体位于距镜顶 25cm 处；

（2）物体位于距镜顶 10cm 处。





二、（14 分）

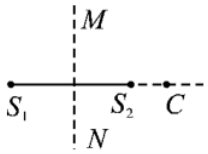
若一物体作简谐运动，其表达式为 $x=0.1\cos(20\pi t+\pi/4)$ (SI)。求：

（1）振幅、频率、角频率、周期和初相；

（2）$t=2$s 时的该物体的位置、速度和加速度。

三、（14 分）

如图所示，S_1，S_2 为振幅、振动频率、振动方向均相同的两个点波源，两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$（λ 为波长）。已知 S_1 的初相为 $\frac{\pi}{2}$。



（1）若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，求 S_2 振动的初相位 φ_2 ；

（2）若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，求 S_2 振动的初相位 φ_2 。

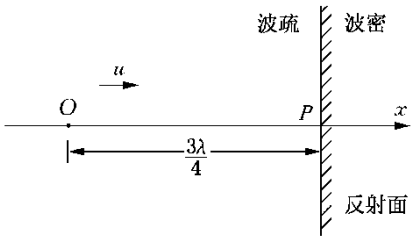
（取值范围 $-\pi < \varphi_2 \le \pi$ ）

四、（15 分）

一平面简谐波沿x轴正向传播，如图所示。已知振幅为A，频率为ν，波速为u。

(1)若t=0时，原点O处质元正好由平衡位置向位移正方向运动，写出此波的波动表达式；

(2)若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等，试写出反射波的波动表达式，并求x轴上，因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



五、（15 分）

在杨氏双缝干涉试验中，波长 λ=550nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 d=2.00×10^{-4}m 的双缝上，观测屏到双缝的距离 D=2.00m，

（1）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距是多大？

（2）用一厚度 t=6.60×10^{-6}m 的云母片覆盖一缝后，发现零级明纹移动到原来的第 6 级明纹处，求云母片的折射率。

（保留 3 为有效数字）

六、（14 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中，用橙黄色的平行光垂直照射狭缝，其缝宽 a=0.60mm。缝后凸透镜的焦距 f=40.0cm。若观察屏上离中央明条纹中心 1.40mm 处的 P 点为一明条纹；求：

(1)入射光的波长；

(2)P 点处条纹的级数；

(3)从 P 点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分成几个半波带?

（可见光波长范围为 400nm~760nm，保留 3 为有效数字）

七、（14 分）

一束平行自然光以 α 角从空气中入射到平面玻璃表面上, 发现反射光束是完全线偏振光。试求：

（1）折射光束的折射角多大?

（2）玻璃折射率是多大?